

EA 6.2 Risoluzione 2

Di Giovannantonio Marco

Logica Proposizionale e Risoluzione

Sia data la seguente formula proposizionale:

$$(A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee D))) \vee [(B \vee \neg(A \equiv B)) \rightarrow D] \quad (1)$$

1. Conversione in Forma Normale Congiuntiva (CNF)

Procediamo con la conversione della formula (1) in CNF applicando sistematicamente le equivalenze logiche (implicazione, De Morgan, assorbimento e distributività):

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee D))) \vee [(B \vee \neg(A \equiv B)) \rightarrow D] \\ &= \quad \{\text{appl. implicazioni, equivalenza e De Morgan sul primo blocco}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [\neg(B \vee \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{appl. implicazioni interne all'equivalenza}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [\neg(B \vee \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{appl. De Morgan sul secondo blocco: il } \neg \text{ esterno annulla la doppia negazione}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [(\neg B \wedge \neg \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{eliminazione della doppia negazione}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [(\neg B \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)) \vee D] \\ &= \quad \{\text{semplificazione per assorbimento: } \neg B \wedge (\neg A \vee B) \equiv \neg B \wedge \neg A\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee ((\neg B \wedge \neg A) \vee D) \\ &= \quad \{\text{distribuzione di } \vee \text{ su } \wedge \text{ all'interno dei due blocchi principali}\} \\ & ((\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg D)) \vee ((\neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee D)) \\ &= \quad \{\text{distribuzione dell'}\vee \text{ centrale sui vari sotto-blocchi}\} \\ & (\neg A \vee B \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg A \vee D) \wedge \\ & (\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee \neg A \vee D) \wedge \\ & (\neg A \vee \neg D \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg D \vee \neg A \vee D) \\ &= \quad \{\text{eliminazione tautologie (es. } B \vee \neg B, D \vee \neg D) \text{ e letterali duplicati}\} \\ & (\neg A \vee B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D) \end{aligned}$$

= {sussunzione: la terza clausola $(\neg A \vee \neg C \vee D)$ sussume la seconda, che viene eliminata}
 $(\neg A \vee B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D)$

La formula finale in CNF è dunque composta dalle seguenti clausole:

$$C = \{(\neg A \vee B \vee D), (\neg A \vee \neg C \vee D)\}$$

2. Algoritmo di Risoluzione

Inizializziamo l'algoritmo di risoluzione con l'insieme delle clausole ottenuto:

$$S_0 = \{\{\neg A, B, D\}, \{\neg A, \neg C, D\}\}$$

Cerchiamo coppie di clausole risolventi (ovvero clausole che contengono letterali di segno opposto). Osservando l'insieme S_0 notiamo che:

- Il letterale A compare sempre negato ($\neg A$).
- Il letterale D compare sempre affermato (D).
- I letterali B e C compaiono in clausole separate e non hanno i rispettivi complementari.

Poiché non esistono letterali di segno opposto tra le clausole, è impossibile applicare la regola di risoluzione per generare nuove clausole. L'insieme delle clausole è già **saturo**. L'algoritmo termina al passo 0.

3. Conclusioni sulla Soddisfacibilità

Dall'esito dell'algoritmo possiamo dedurre con certezza che **la formula originale è soddisfacibile**.

Essendo l'algoritmo di risoluzione corretto e completo, una formula è insoddisfacibile se e solo se l'algoritmo produce la clausola vuota ($\square$). Poiché l'algoritmo è terminato su un insieme saturo senza produrre la clausola vuota, esiste almeno un modello che rende vera la formula.

Infatti, sfruttando la regola dei letterali puri emersa durante la risoluzione, un qualsiasi assegnamento in cui $A = \text{Falso}$ (o equivalentemente $D = \text{Vero}$) renderà vera l'intera formula, rendendo i restanti letterali dei valori arbitrari (*don't care*). Un assegnamento valido di esempio è $\{A = \text{F}, B = \text{V}, C = \text{F}, D = \text{V}\}$.